

식의약 공공데이터·AI 분석·활용 경진대회 제품 및 서비스 개발 부문 기획서

팀명	아이필		
아이템명	약속 - AI 복약 보조 앱		
아이템 요약	의약품 정보에 AI 기술을 활용하여, 시각장애인 및 고령층 등 정보취약계층의 의약품 접근성을 극대화하고, 다제약물 오복용을 방지하는 배리어 프리 복약 케어 앱 서비스		
서비스형태	☒ 모바일 앱(App) ☐ 웹 ☐ 기타()		
제품/서비스 등록 정보	앱(App)	구글	https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.co.devstory.ifeel.app
		애플	https://apps.apple.com/kr/app/id6770225626
		기타	
	웹		
	기타		
주요 활용 데이터 (제공기관명)	- 의약품개요정보(e약은요) (식품의약품안전처) - 의약품안전사용서비스(DUR)품목정보 (식품의약품안전처) - 의약품안전사용서비스(DUR)성분정보 (식품의약품안전처) - 의약품 제품 허가정보 (식품의약품안전처)		

1. 개발 서비스 개요

1-1. 제품 및 서비스의 개발 배경

1) 시각장애인 의약품 식별 접근성 사각지대와 위험성

- 의약품 정보 전달 방식의 시각 편향성:** 현재 유통되는 의약품의 색상, 크기, 포장 형태 및 복약 설명서는 철저히 문자 및 시각 중심으로 구성되어 있어 시각장애인이 스스로 약을 구분하기 불가능합니다. 시각장애인에게는 글씨로 뻘뻘한 설명서 자체가 아무리 쉬운 말로 쓰여 있어도 접근이 불가능한 정보가 되며, 이는 단순 불편을 넘어 건강 약화 및 응급 상황으로 이어질 수 있는 고위험 문제입니다.
- 실증 데이터 기반의 복약 취약성:** 국내 연구에 따르면 시각장애인은 복약 과정에서 부정확한 복용(14.28%), 복용량 누락(39.68%), 치료 중단(28.57%) 등을 높은 빈도로 경험하고 있습니다. 의약품 정보 접근 제한으로 인해 복약 불안감과 타인 의존도가 높아지는 문제가 지속되고 있습니다.
- 의료 접근성 격차 및 경제적 부담:** 장애인의 연간 약국 방문일은 비장애인 대비 약 1.6배(16일 vs 10일), 연간 약국 지출은 약 2.7배(약 85만 원 vs 31만 원) 높은 것으로 나타나 의료 접근성 및 경제적 부담 격차가 심각합니다. 당사자의 81%는 보완된 의약품 복용설명서가 필요하다고 응답하고 있습니다.

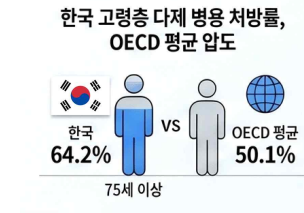
2) 고령화 가속에 따른 다제약물 복용 및 관리 문제

① 급증하는 다제약물 복용자 규모



최근 고령화가 가속하면서 한꺼번에 10종 이상의 약을 먹는 만성질환자 규모가 170만 명을 넘어섰습니다. 국민건강보험공단 자료 기준, 고혈압·당뇨병 등을 1개 이상 진단받고 10종류 이상의 약을 60일 이상 복용하는 만성질환자는 171만 7,239명으로 2020년(112만 5,744명) 대비 52.5%나 증가했습니다. 이 중 65세 이상이 138만 4,209명으로 전체의 80.6%를 차지합니다.

② 국제 기준(OECD) 대비 심각성



OECD에 따르면 우리나라 75세 이상 환자 대상 다제병용 처방률(5개 이상의 약물을 90일 또는 4회 이상 처방받은 환자 비율)은 2021년 기준 64.2%로, OECD 평균(50.1%) 및 주요 OECD 보건통계 해설서에서 제시하는 평균 44.5%를 크게 웃돌고 있습니다.

③ 다제약물 오복용에 따른 사망 위험



5개 이상의 약물을 복용한 그룹은 4개 이하 약물을 복용한 대조군에 비해 입원 위험이 18% 높았으며 사망 위험은 25%나 높습니다. 안 그래도 복잡한 의약품 전문 용어가 쓰인 설명서를 한번에 5~10가지씩 동시에 읽고 통합적으로 이해하기에는 고령층에게 정보의 난이도와 양이 너무 과도합니다.

3) 문제 정의

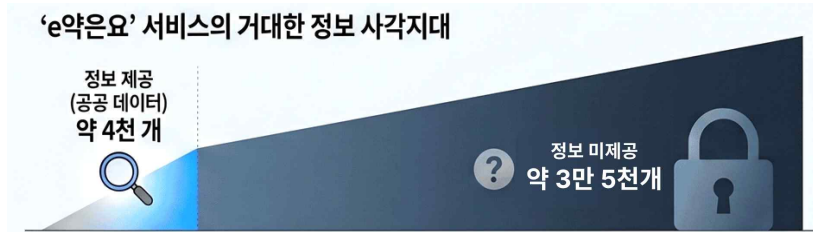
시각장애인 및 고령층의 특성을 고려하지 않은 의약품 정보 제공 방식으로 인해 정보 취약계층이 발생하고 있습니다.

4) 현재 시장 대응의 한계점

- 점자 표기 의무화의 한계:** 정부는 약사법 제59조의2를 통해 점자 표기를 확대하고 있으나, 국내 유통 완제약품 약 4만 종 중 점자 표기 의무 대상은 39종에 불과합니다. 전체 의약품의 0.1%에도 미치지 못하는 수준으로 제도만으로는 실질적인 정보 접근 문제를 해결할 수 없습니다.
- DUR 서비스의 일반인 접근성 한계:** 의약품안전사용서비스(DUR) 국민 체험관이 운영되고 있지만

사용자가 복용 약 조합을 직접 입력해야 하고 일반인이 검색하기에 난이도가 매우 높습니다.

③ 'e약은요' API의 공백 및 어려움



의약품의 쉬운 설명을 제공하는 'e약은요' 서비스는 지원 대상이 지속해서 확대되어 2026년 5월 기준 4천여개의 의약품의 설명이 제공되고 있으나, 여전히 3만 5천여 개의 의약품은 지원이 안 되고 있습니다. 또한 설명 수준이 낮아졌지만 일반 사용자들에게 여전히 어렵고 많은 내용을 읽어야하는 공수가 들어 실효성이 낮은 상태입니다.

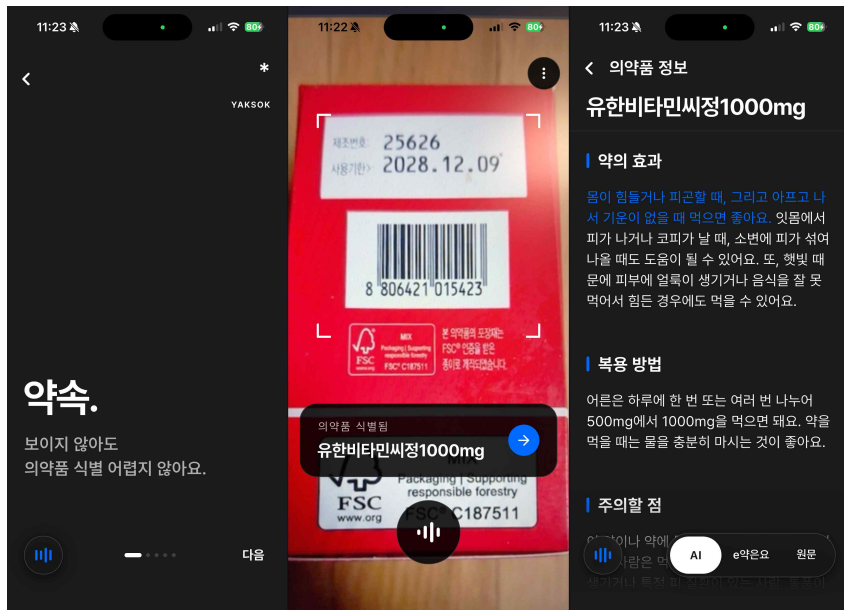
5) 해결 방안

식품의약품안전처 공공데이터와 AI 기술을 융합하여, **시각장애인부터 고령층까지 누구나 손쉽게 의 약품을 식별하고 오복용을 예방할 수 있는 복약 보조 서비스 '약속'** 앱을 제시합니다.

1-2. 개발 서비스의 소개

1) 서비스 개요

'약속' 프로젝트는 시각장애인 및 고령층 등 정보 취약계층의 안전한 의약품 복용을 위한 AI 기반 의약품 식별 및 다제약물 복약 관리 서비스로, 스마트폰 카메라를 통해 의약품의 바코드를 인식하여 약품 정보를 식별하고, AI 기술로 맞춤형 쉬운 복약 안내와 실시간 다제약물 상호작용 분석 가이드를 제공합니다.

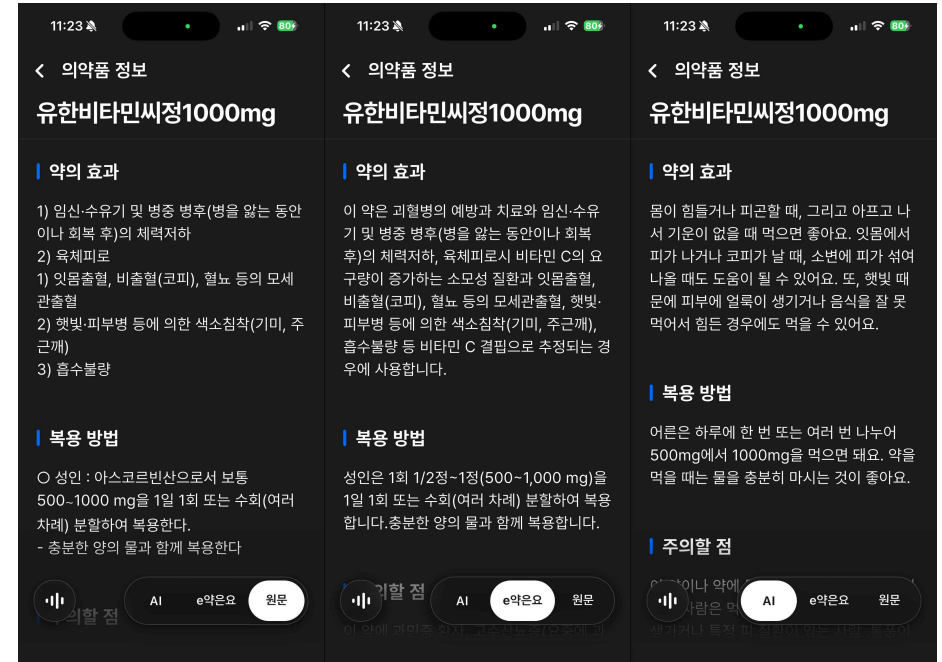


2) 핵심 기능 및 적용 기술

① Vision AI 기반 의약품 식별 및 정보 제공 기능

- AI 기반 OCR 기능으로 의약품 용기의 문자를 인식해 읽어주는 TTS(Text To Speech) 기능을 제공합니다.
- AI 기반 Vision 모델로 인식한 의약품 바코드 정보를 식품의약품안전처 의약품 제품 허가정보 API에 연동하여 정확하게 의약품을 식별합니다.

② LLM 기반 쉬운 설명 제공



- LLM을 이용하여 복약 안내문을 일반인들도 이해할 수 있는 **쉬운 설명**으로 제공합니다.
- API 비용을 절감하고, 개인 정보 보호를 위해 로컬 온디바이스 AI를 지원합니다.
- 하드웨어 제약으로 로컬 LLM 사용이 불가능한 경우, 클라우드 기반 LLM API를 활용하여 모든 사용자들에게 동일한 기능을 제공합니다.
- e약은요 API에서 지원하지 않는 사각지대의 3만 5천개의 의약품까지 쉬운 설명을 제공합니다.

③ 개인화 복약 관리 기능

- 기기에 등록된 사용자의 복약 데이터를 기반으로 **복약 시간 알림** 기능을 제공합니다.
- RAG(검색 증강 생성) 기술을 활용하여 사용자의 누적 복약 기록을 바탕으로 **다제약물 상호작용을 분석하고, 개인 맞춤형 복약 가이드**를 제공합니다.

④ 시각장애인 특화 접근성 UI/UX

- 스크린 리더(iOS - VoiceOver & Android - TalkBack)에 최적화된 인터페이스를 제공합니다.
- 햅틱(진동)과 음성 안내 버튼 등의 음성 기반 인터페이스를 지원하여 직관적이고 손쉬운 사용 경험을 제공합니다.

1-3. 공공데이터의 활용(적정성, 구체성, 기술성)

1) 의약품 제품 허가정보 (식품의약품안전처)

- **활용 범위:** 의약품의 고유 바코드 번호, 품목명, 주성분 코드, 제조회사, 성상(외형 특징), 허가번호 및 희귀의약품 여부를 비롯하여 효능효과, 용법용량, 주의사항 데이터
- **활용 사유:** 스마트폰 카메라로 의약품 바코드를 촬영할 때 제품을 정확하게 식별하는 기준 데이터로 활용합니다. 허가정보 원문의 효능효과, 용법용량, 주의사항 데이터를 기반으로 정보 취약 계층용 쉬운 복약 가이드를 생성하며, 추출된 의약품 성분 정보는 복용 약물 간 유해성을 상호 검증하는 RAG 시스템의 벡터 데이터베이스 구축에 필수 데이터로 결합됩니다.
- **활용 중요도 및 빈도:** 최상 / 사용자가 약을 식별할 때마다 실시간으로 매칭 연산이 일어나며, RAG 기반 안전성 검증 및 LLM 기반 설명문 생성에 상시 참조되는 핵심 데이터입니다.

2) 의약품안전사용서비스(DUR) 품목 및 성분 정보 (식품의약품안전처 / 건강보험심사평가원)

- ① **활용 범위:** 의약품 간 병용금지, 특정 연령대 감안 금지, 임부금지, 노인주의 성분 및 동일 계열 중복투여 위험 성분 데이터
- ② **활용 사유:** 해당 데이터를 벡터 데이터베이스(Vector DB)에 구조화하여 RAG(Retrieval Augmented Generation, 검색 증강 생성) 시스템의 핵심 참조 지식(Knowledge Base)으로 활용합니다. 사용자가 새로운 약물을 촬영해 식별하면, RAG 파이프라인이 사용자의 기존 복약 리스트와 새로 추가된 약물의 성분 코드를 벡터 공간에서 교차 검색합니다. 이를 통해 외부 LLM의 임의적인 판단이나 환각 현상(Hallucination) 없이, 식약처 가이드라인에 명시된 병용금지 및 중복투여 위험 성분을 정확한 팩트(Fact) 기반으로 실시간 추출하고 분석하기 위함입니다.
- ③ **활용 중요도 및 빈도:** 상 / 약물 식별 직후 및 사용자의 일일 복약 타임라인 생성 시 RAG 시스템 내부에서 상시 교차 검증을 위해 활용됩니다.

3) 의약품개요정보 e약은요 (식품의약품안전처)

- ① **활용 범위:** 일반 대중을 위해 정제된 의약품의 주요 효능, 효과, 구체적 복용법, 일상적 주의사항, 상호작용 및 부작용, 올바른 보관법 데이터
- ② **활용 사유:** 어렵고 복잡한 전문 의학 용어로 가득한 약전 원문을 정보 취약계층이 이해하기 쉬운 구어체 안내문으로 재가공하기 위함입니다. LLM이 복약 가이드를 생성할 때 이 공인된 데이터를 참조하게 하여 환각 현상을 방지합니다.
- ③ **활용 중요도 및 빈도:** 상 / 의약품 정보 요약 및 음성 안내 가이드 생성 시 필수 참조 데이터로 실시간 활용됩니다.

1-4. 기존 유사 서비스와의 차별점 및 독창성

1) 시각장애인의 앱 사용 경험을 극대화한 디자인

- **기존 서비스의 한계:** 기존 앱들은 정안 유저만을 대상으로 앱을 만들기에 스크린리더(보이스 오버/톡백)에 최적화 작업을 진행하지 않아 초점(Focus)이 논리적 사용성이 아닌 위치 기반으로만 이동하여 시각장애인이 화면을 파악하려면 화면 전체를 수십 번 더듬어야 했습니다.
- **차별점:** 스크린리더 사용시 포커스 순서를 사용성을 고려하여 설계하였고, 내용이 많은 화면에는 음성 안내 버튼을 추가하여 시각장애인의 정보 탐색 시간을 단축했습니다. 또한, 저시력 고령층 사용자를 위해 시스템 폰트 크기에 맞춰 화면 글꼴이 유연하게 확대·축소되는 '다이나믹 폰트(Dynamic Font)'를 지원합니다.

2) AI를 활용하여 누구나 쉽게 이해할 수 있는 복약 안내 제공

- **기존 서비스의 한계:** 현재 시장의 서비스들은 식약처 API 데이터를 정제 없이 화면에 그대로 나열합니다. 어려운 전문 의학 용어와 수많은 수치들은 일반 사용자들에게 의미가 와닿지 않는 또 다른 정보 소외를 유발했습니다.
- **차별점:** 거대언어모델(LLM)에 의학 문맥 특화 프롬프트 엔지니어링 기술을 적용하여, 식약처 원문 복약 안내서를 실시간으로 재가공합니다. 이로써 'e약은요'에서 제공하지 않는 3만 5천 개의 의약품에 대해서도 초등학교도 직관적으로 이해할 수 있는 구어체 형태의 쉬운 복약 안내문으로 제공합니다.

3) RAG 시스템을 활용하여 병용금지 의약품 안내 제공

- **기존 서비스의 한계:** 사전에 고정된 룰 기반(Rule-based) 데이터베이스를 사용하여 단건 약물의 정보나 단순 1대1 병용 금지 여부만 필터링하는 수준에 그쳤습니다. 인공지능을 도입한 경우에도 LLM의 고질적인 한계인 환각 현상(Hallucination)으로 인해 존재하지 않는 처방 가이드나 잘못된 성분 정보를 지어내어 생명을 위협할 수 있는 치명적인 결함이 있었습니다.
- **차별점:** 식품의약품안전처의 DUR(의약품안전사용서비스) 품목 및 성분 정보 공공데이터를 벡터 데이터베이스(Vector DB)로 변환하고 이를 LLM과 결합한 RAG(검색 증강 생성) 파이프라인을 구축하고, 사용자의 누적 복약 이력과 새로 인식한 약물의 성분 코드를 벡터 공간에서 실시간 교차 검증함으로써 병용금지 및 중복투여 위험을 정확한 팩트(Fact)에 기반해 추론한 결과물을 제공합니다.

4) 네트워크 음영 지역에서도 서비스

- **기존 서비스의 한계:** 식품의약품안전처의 API는 네트워크가 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다. 또한 대다수의 최신 AI 기반 헬스케어 앱들은 무거운 인공지능 모델 구동을 위해 고성능 클라우드 서버에 전적으로 의존합니다. 이로 인해 인터넷 연결이 불안정한 지하, 교외 지역, 비행기 등이나 재난 상황시 오프라인 환경에서는 앱이 완전히 멈춰버려 정작 응급 상황시 약물을 식별하고 안내받지 못하는 안전 공백이 발생합니다.
- **차별점:** 한 번 식별된 의약품 정보는 로컬 기기에 캐싱하여 재활용하고, LLM 모델도 온디바이스 모델로 구현하여 통신이 단절된 상황에서도 의약품 식별 및 쉬운 복약 안내 기능을 중단 없이 제공합니다. 또한 외부 서버와의 무분별한 통신을 줄여 민감한 개인 건강 정보 유출을 원천 차단하고 서버 API 비용도 획기적으로 절감합니다.

2. 창업 및 사업화 계획

2-1. 개발된 제품 및 서비스의 시장성 및 실현가능성 등 파급(기대)효과

1) 서비스의 시장성

- **초기 타겟 시장:** 국내 등록 시각장애인은 약 24만 7천 명으로 전체 장애인의 9.3%를 차지합니다. 시각장애인은 비장애인 대비 연간 약국 방문일(16일 vs 10일)이 1.6배 높고, 연간 약국 지출(85만 원 vs 31만 원)이 2.7배 높습니다. 또한 전체 등록장애인 중 65세 이상 비율이 2024년 55.3%까지 증가하는 등 장애인구의 고령화가 빠르게 진행되어, 복약 관리까지 동시에 필요한 수요가 구조적으로 확대되고 있습니다.
- **확장 타겟 시장:** 국내 75세 이상 환자의 다약제 복용률은 64.2%로 OECD 최고 수준이며, 10개 이상 약물을 복용하는 만성질환자는 171만 명을 상회합니다. 연평균 11.8% 성장하여 368억 6천만 달러(약 55조) 규모를 형성한 글로벌 mHealth 앱 시장 흐름과 국내 디지털의료제품

법(DMPA) 시행 제도가 본 서비스의 중장기적 사업 실현 가능성을 강력히 뒷받침합니다.

2) 홍보 및 마케팅 계획

① 초기 시장 진입 및 거점 확보

- [서울시 기획 봉사 3기] 활동을 통해 보건복지부 산하 국책연구기관인 [한국보건의료연구원(NECA)]과 공식 매칭되어 정책 및 현장 연계 네트워크를 구축함.
- NECA와의 협업 신뢰도를 바탕으로 [광진구 보건소] 및 [광진구 내 주요 노인·장애인 복지관] 실무진과 직접 컨택하여 현장 수요를 파악하고 시범 도입을 위한 소통 채널을 확보.
- 광진구 내 거점 복지관 및 보건소의 방문건강관리사업과 연계하여, 다제약물 복용 고령층 및 시각장애인 대상의 '리얼 월드 데이터(Real-world Data)' 기반 기술 검증(PoC)을 우선 실시함. 이를 통해 현장 돌봄 인력(방문간호사, 생활지원사)의 앱 활용도를 모니터링하고 초기 충성 고객층을 밀착 확보.

② 초기 타깃층 확장

- 초기 광진구 지역 검증 성과를 바탕으로 한국시각장애인연합회, 전국의 점자도서관, 시각장애인 복지관(예: 실로암시각장애인복지관 등)으로 대상을 전격 확대하여 서비스 공식 안내 공문 발송 및 체험 행사 추진.
- 복지관 내 정보화 교육 프로그램(스마트폰 활용 교육 등)의 공식 교재 및 실습 앱으로 본 서비스를 등록하여, 정보 취약계층이 거부감 없이 자연스럽게 앱을 다운로드하도록 유도.
- 시각장애인들이 가장 많이 이용하는 전용 커뮤니티(아이리브에이블, 넓은마음 등) 내 텍스트/오디오 기반 배너 홍보 진행.
- 시각장애인 전문지(함께걸음, 에이블뉴스 등) 언론 보도 및 시각장애인 대상 유튜브 채널, 오디오북 플랫폼과의 협업 콘텐츠 제작을 통해 청각 중심의 입소문(Viral) 마케팅 전개.

③ 확장 타깃층 공략

- 부모님의 약 중복 복용 및 부작용을 걱정하는 '**3040 만성질환자 자녀 세대**'를 핵심 타깃으로 설정하고, 영양제 및 시니어 헬스케어 커뮤니티, 직장인 대상 SNS를 통해 "시골에 계신 부모님, 오늘 약 제대로 드셨는지 폰으로 확인하세요" 메시지로 부모님 폰에 앱을 대신 깔아주도록 유도합니다.
- 대한약사회 및 지역 약사회와 협업하여, 고령층 환자가 가장 신뢰하는 오프라인 접점은 '동네 약국'에서 5개 이상 다제약물을 처방받는 고령 환자에게 약사가 직접 봉투에 앱 연동 QR코드를 인쇄해 주거나 앱 설치를 권유하는 '복약 순응도 개선 캠페인'을 전개합니다.
- 돌봄 인력이 담당 어르신들의 복약 여부를 일일이 수기로 체크하는 대신, 앱의 공유 기능을 통해 모니터링하게 함으로써 B2G(정부/지자체) 주도의 탑다운(Top-down) 보급을 실현합니다.

④ 공공 리더십 확보 및 조달 연계

- 한국보건의료연구원(NECA) 및 광진구 보건소 시범사업을 통해 도출된 '다제약물 오복용 감소 및 복약 순응도 향상' 지표를 자산화하여, 보건복지부·과학기술정보통신부 주관의 배리어 프리 헬스케어 관련 수상 실적 확보 추진.
- 공인된 현장 실적과 정부 인증 마크를 바탕으로 조달청 '혁신제품' 등록을 견인하고, 전국의 지자체별 예산 수립 시 '취약계층 지원 복지 물품' 및 '다제약물 관리 사업 핵심 플랫폼'으로 일괄 구매·보급을 유도하는 전국구 B2G 모델로 스케일업.

3) 수익화 및 사업화 연계 전략

① B2G : 정부 및 지자체 '다제약물 관리 사업' 연계 플랫폼 제안

- **수익 모델:** 지자체별 공공 복지 예산 기반의 시스템 도입료(Setup Fee) 및 연간 유지보수료(MA) 수주
- **실행 전략:** 방문 약사·간호사 및 생활지원사가 현장에서 상시 사용할 수 있는 공공 관리용 모바일 인프라로 공급. 중복 처방 및 약물 부작용으로 인한 의료비 절감 지표를 입증하여 조달청 '혁신제품' 등록 및 수익계약 파이프라인 확립.
- **거점 발판:** 서울시 기획 봉사 3기 및 한국보건의료연구원(NECA) 매칭 성과를 바탕으로, '광진구 보건소 및 복지관' 시범사업(PoC)을 선제적 완료 후 전국 지자체로 레퍼런스 수평 전개.

② B2B : 'DUR 기반 다제약물 오복용 방지 시스템'의 API/SDK 공급

- **수익 모델:** 초기 연동 개발비 및 데이터 호출 건당 과금(Pay-per-use) 기반의 B2B 구독형(SaaS) 라이선스 매출
- **실행 전략:** 자체적인 AI 약물 검증 인프라를 구축하기 어려운 원격진료 플랫폼, 실버케어(요양 및 돌봄 서비스) 시스템, 대형 약국 체인의 자사 앱(App)을 타깃으로 함. 타사 플랫폼의 서비스 고도화를 돕는 핵심 부품 기술로 진입하여 안정적이고 상시적인 기업 간 거래 매출 기반 확보.

③ B2C : 취약계층 보호자를 위한 가족 안심 유료 구독 모델

- **수익 모델:** 보호자 대상 모바일 앱 프리미엄 기능 구독료 (월 정기 과금 모델)
- **실행 전략:** 식약처 허가정보를 기반으로 앱에 누적된 정보취약계층(독거노인 등)의 복약 기록을 활용. 멀리 떨어져 있는 가족(보호자)에게 실시간으로 "복약 여부 확인 알림" 및 "중복·유해 약물(DUR) 경고 알림"을 전송해 주는 패밀리 케어 서비스 연계. B2G/B2B를 통해 확보한 인지도를 바탕으로 락인(Lock-in) 효과를 창출하여 비즈니스 다각화 달성.

4) 파급(기대)효과 및 사회적 임팩트

① 시각장애인 복약 오남용 사고율의 획기적 감소

시각 정보의 부재로 인해 발생하던 시각장애인의 오복용(14.28%), 복용량 누락(39.68%) 등의 복약 취약성 지표를 직접적으로 개선합니다. 식약처의 신뢰성 높은 데이터를 기반으로 정확히 식별해 줌으로써, 연간 발생하는 약물 부작용 및 오남용 사고를 예방하고 정보 취약계층의 보건 안전망을 확보합니다

② 고령층 다제약물 부작용으로 인한 입원·사망을 감소

10가지 이상의 약을 복용하는 만성질환자 171만 명 및 75세 이상 고령층(다제병용 처방률 64.2%)을 대상으로 실시간 DUR 연계 분석을 제공합니다. 5개 이상 약물 복용 시 급증하는 입원 위험(18% 증가)과 사망 위험(25% 증가) 요인을 사전에 차단하여 중증 건강 악화 및 응급실 이송 빈도를 크게 낮춥니다.

③ 국가 건강보험 재정 건전성 기여

비장애인 대비 연간 약국 방문일이 1.6배, 지출 비용이 2.7배에 달하는 장애인 계층의 의료비 부담을 완화합니다. 오복용으로 인한 중복 처방 및 불필요한 의료 자원 낭비를 방지하여 장기적으로 국가 건강보험 재정의 불필요한 지출을 절감하는 정량적 효과를 기대할 수 있습니다.

④ 취약계층 복약 데이터 자산화 및 정책 환류

그동안 파악하기 어려웠던 시각장애인 및 고령 다제약물 복용층의 실생활 복약 이행 로그 데이터를 안전하게 축적합니다. 이를 가공하여 향후 취약계층을 위한 맞춤형 보건자료 안전 정책 및 의약품 정보 제공 표준 지침 수립의 기초 실증 자료(Real World Data)로 환류할 수 있습니다.

2-2. 개발된 제품 및 서비스를 활용한 창업(사업) 계획

1) 올해 추진 계획

① 기획 및 접근성 고도화 / 5월~6월

- **개발 계획:** 식약처에서 제공하는 의약품 공공 데이터 API를 연동하여 **시각장애인을 위한 의약품 식별 앱의 최소 기능 제품(MVP) 초기 버전을 개발**합니다. Android TalkBack 및 iOS VoiceOver 표준 지침을 준수하여 시각 정보의 사각지대를 전면 해소하는 배리어 프리 UI/UX 표준을 앱에 적용하고, 실제 타깃 유저가 구동할 수 있는 첫 제품을 안정적으로 완성합니다.
- **기관 연계 및 마케팅:** '서울시 기획 봉사 3기' 활동으로 **활동 예산 확보** 및 보건복지부 산하 국책연구기관 **한국보건의료연구원(NECA)과의 공식 매칭** 및 자문 인프라를 활용합니다.
- **시장 진입 기반 마련:** **한국보건의료연구원의 거버넌스를 통해** 발판 삼아 **광진구 보건소** 및 **구내 주요 노인·장애인 복지관** 실무 책임자 라인과 순차적 컨택을 진행하여 차기 단계의 현장 테스트를 위한 공공 복약 관리 네트워크를 개설합니다.

② LLM 도입 및 사용자 테스트 / 7월~8월

- **개발 및 검증 계획:** 앞서 개발된 MVP를 기반으로 **대형언어모델(LLM)을 도입하여 시각장애인 및 고령층 등 누구나 이해 가능한 수준의 의약품 쉬운 설명을** 제공하는 기능을 고도화합니다. 이와 동시에 [실로암시각장애인복지관] 및 [한국시각장애인복지관]과 연계하여 오프라인 시연회와 '5주 집중 체험단'을 가동합니다.
- **정량적 목표 도출:** 본 실증을 통해 **이용 만족도 4.2점/5.0점 이상, 재사용 의향 80% 이상**의 정량적 UI/UX 합격 지표를 도출합니다. 지자체 보건소의 방문건강관리사업 및 노인맞춤돌봄 서비스 체계와 앱을 현장에서 밀착 연계하는 대면 마케팅을 전개합니다.
- **공공 조달 기반 마련:** 확보된 정량적 합격 지표를 자산화하여 조달청 '혁신제품' 등록을 위한 신청 서류 체계를 구축하고, 공공 판로 개척의 교두보를 마련합니다.

③ 로컬 LLM 전환 및 최종 검증 / 9월~10월

- **개발 및 데이터 자산화:** 로컬 LLM(Local LLM)을 도입하여 **외부 API 호출에 따른 서비스 제공 비용을 획기적으로 절감**하고, 민감한 헬스케어 영역의 **개인정보 보호** 체계를 완성합니다. 파트너 기관인 한국보건의료연구원(NECA)과 협력하여 실증 데이터인 '복약 이행 로그 및 AI 인식 오류 데이터' 등 리얼 월드 데이터(RWD)를 축적하고 가공합니다.
- **현장 업무 효율화 증명:** 기존 방문간호사·사회복지사의 대면 복약 모니터링 업무를 앱 데이터로 대체하여, **돌봄 인력의 업무 효율화 성과를 정량 수치로 증명**합니다.
- **B2G 정식 제안 및 거점 확보:** 10가지 이상의 약을 복용하는 만성질환자 171만 명 및 75세 이상 고령층(다제병용 처방률 64.2%)의 오복용을 방지하기 위해, 보건복지부와 국민건강보험공단이 추진 중인 '**다제약물 관리사업**'의 **핵심 모바일 플랫폼으로 정식 제안**을 진행하여 차기 연도 공공 계약을 위한 거점 인프라를 확립합니다.

④ RAG 도입 및 맞춤형 가이드 완성 / 11월~12월

- **개발 계획:** RAG(검색 증강 생성) 기술을 도입하여 복잡한 다제약물 상호작용을 정밀 분석하

고, 사용자 복약 기록 기반의 1:1 맞춤형 가이드 제공 시스템을 최종 구축합니다. 이로써 약물 충돌 위험 분석 시 AI의 거짓 답변(환각 현상) 가능성을 원천 차단하며 차기 연도 본격적인 사업화를 위한 기술적 무결성을 완성합니다.

2) 향후 추진 계획

① [2027년] 공공 시장 정식 제안 및 B2G 조달 판로 개척

- **정책 사업 정식 제안:** 10가지 이상의 약을 복용하는 만성질환자 171만 명 및 75세 이상 고령층(다제병용 처방률 64.2%)의 오복용을 방지하기 위해, 보건복지부와 국민건강보험공단이 추진 중인 '**다제약물 관리사업**'의 **핵심 모바일 플랫폼으로 정식 제안**을 진행하여 공공 계약을 위한 거점 인프라를 확립합니다.
- **조달 등록 및 초기 매출:** 전년도 실증 성과와 RAG 기반의 안전성 검증 데이터를 바탕으로 조달청 '혁신제품' 지정을 완료합니다. 이를 통해 지자체 보건소 수의계약 파이프라인을 가동하여 지자체별 초기 시스템 도입료(Setup Fee) 중심의 B2G 매출을 본격화합니다.
- **B2B 모델 최종 점검:** 공공 레퍼런스를 기반으로 기업 대상 API 기술 공급을 위한 라이선싱 조건 및 단가 체계를 최종 확정하고 인프라를 패키징합니다.

② [2028년] B2G 전국구 확산 및 B2B 기술 라이선싱 전개

- **B2G 시스템 안정화:** 전국 지자체 보건소 및 공공 복지 인프라를 대상으로 공급을 확산하며, 안정적인 연간 시스템 유지보수료(MA) 중심의 고정 매출 구조를 확립합니다.
- **B2B 기술 공급 본격화:** 자체 안전 복약 인프라 구축이 필요한 원격진료 플랫폼, 실버케어 서비스 기업, 대형 약국 체인 등을 타깃으로 'DUR 및 RAG 기반 다제약물 오복용 방지 시스템'을 API 형태로 공급합니다. 초기 연동 개발비 및 데이터 호출 건당 과금 기반의 B2B 구독형(SaaS) 라이선스 매출을 다각화합니다.

③ [2029년 이후] B2C 맞춤형 헬스케어 확장 및 데이터 비즈니스 진입

- **B2C 안심 케어 론칭:** 누적된 복약 기록을 활용하여, 멀리 떨어진 가족(보호자)에게 독거노인의 실시간 복약 여부 및 위험 경고 알림을 공유하는 '**가족 안심 실버 케어**' 서비스를 연계합니다. 보호자 대상 프리미엄 기능 유료화를 통해 월 정기 구독료 모델을 안착시킵니다.
- **데이터 비즈니스 확장:** 중장기적으로 비식별 처리된 정보취약계층의 복약 순응도 및 약물 부작용 패턴 데이터를 자산화하여, 제약사 및 의학 연구기관 대상의 R&D 데이터 비즈니스로 영역을 넓혀 최종적인 B2C 비즈니스 모델 다각화합니다.